Solar PV System



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: A complete unit of Solar photovoltaic system; A complete unit of Solar photovoltaic system model of solar photovoltaic power plant; Solar power plant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar photovoltaic system sunlight को electrical energy में बदलता है और compatible equipment के माध्यम से approved loads, storage या grid तक पहुँचाता है। सही inspection, safe isolation और नियमित performance monitoring से system efficiency बनाए रखने तथा electrical risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Solar PV modules sunlight को DC electricity में बदलते हैं।
- Mounting structure modules को निर्धारित angle और position पर सहारा देता है।
- DC cables और connectors modules से electricity पहुँचाते हैं।
- Combiner box strings को जोड़ता है और इसमें protective devices हो सकते हैं।
- Solar inverter DC electricity को AC electricity में बदलता है।
- AC distribution board suitable protective devices के माध्यम से power वितरित करता है।
- Earthing और bonding components protective electrical paths देते हैं।
- Monitoring equipment generation और system status मापता है; hybrid systems में batteries भी हो सकती हैं।

शुरू करने से पहले

1. Electrical parts की installation, inspection या servicing केवल trained और authorised personnel करें।
2. System documentation पढ़ें और approved layout तथा shutdown procedure पहचानें।
3. Modules, mounting structures, cables, connectors और visible enclosures में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि cables, protective devices और inverter ratings approved design के अनुरूप हैं।
5. Work area सुरक्षित, जरूरी जगहों पर सूखा और obstructions से मुक्त रखें।
6. Isolation से पहले PV strings, batteries और grid connections सहित सभी energy sources पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Electrical work से पहले manufacturer और site procedures के अनुसार system बंद करके isolate करें।
2. Safe और authorised access position से mounting hardware तथा module condition जाँचें।
3. Visible DC cables, connectors, combiner boxes और AC distribution equipment में damage जाँचें।
4. Approved design के अनुसार earthing, bonding, cable routing और protective devices verify करें।
5. Authorised inspection या maintenance पूरा होने के बाद ही connections और covers बहाल करें।
6. Specified sequence में power बहाल करें और inverter तथा monitoring interface जाँचें।
7. पुष्टि करें कि system सामान्य रूप से शुरू होता है और unexpected fault indicators नहीं हैं।
8. जहाँ उपलब्ध हों, energy generation, system status और relevant voltage या current readings दर्ज करें।
9. Expected conditions से performance compare करें और unusual drops या repeated alarms की जाँच करें।
10. Defects report करें और unresolved safety faults वाले equipment को चलाने से पहले qualified repair कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Illuminated PV modules DC voltage पैदा कर सकते हैं; inverter बंद करने से सभी conductors सुरक्षित नहीं होते।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान PV connectors disconnect न करें।
- Modules पर न चलें और approved fall protection तथा access arrangements के बिना roof पर काम न करें।
- Wet conditions में electrical work न करें, जब तक approved procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Suitable PPE और rated test instruments इस्तेमाल करें; protective devices या earthing bypass न करें।
- Grid connections, battery circuits या damaged high-voltage components पर केवल qualified personnel काम करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved cleaning methods से modules पर जमी अतिरिक्त dust और shading हटाएँ।
- Scheduled intervals पर mounting hardware, cable supports, connectors और enclosures जाँचें।
- Abnormal changes के लिए inverter alarms और generation records देखें।
- Storms, physical damage, insulation faults या repeated system trips के बाद authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Inverter बंद होने के कारण PV array को पूरी तरह safe मान लेना।
- Approval के बिना incompatible connectors या अलग connector types इस्तेमाल करना।
- Damaged cables, loose mounting hardware या repeated inverter alarms नजरअंदाज करना।
- Required isolation और safety precautions के बिना modules साफ करना या electrical servicing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।